

5-20 GHz 单频模型研究进展

16

逐频率正向/反向模型对

10,000

固定 accepted 几何快照

51

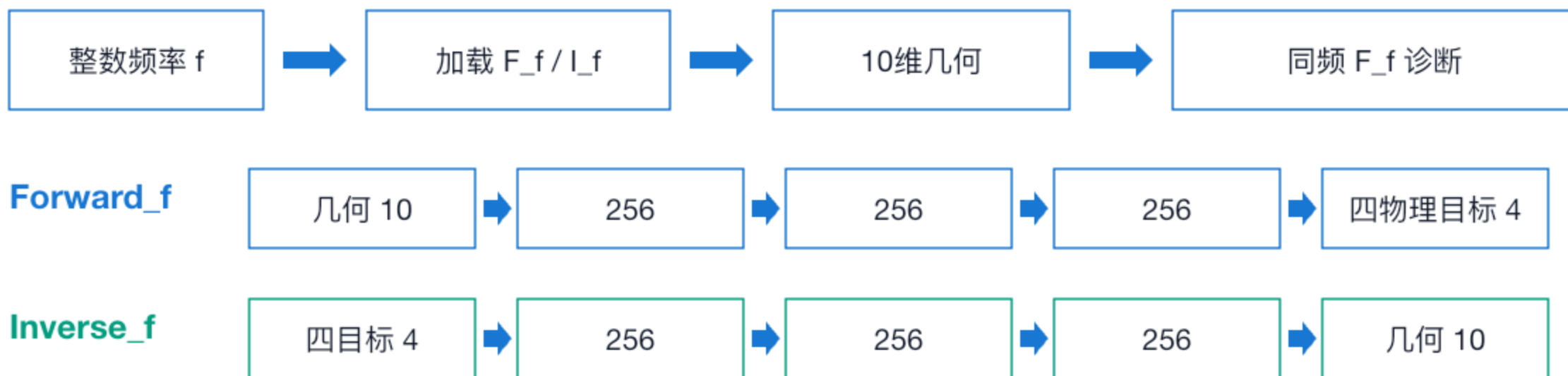
首6请求独立真实EMX求解

交付内容	实际状态	证据边界
5-20 GHz 共16对	保存、加载、诊断续训、test完成	PAIR_READY, 权重仍标 PARTIAL
随机 Q 扫描	每频率10,000请求, 每请求11候选	SELF_PROXY, 不能替代EMX
首批真实物理核验	6请求, 66原槽, 51严格有效求解	15 GHz使用开发5K模型
正式10K的15 GHz	训练/holdout/代理结果已完成	新几何 fresh EMX = NOT_RUN

当前可展示可调用模型、真实留出误差与物理失败证据。

按频率调用一对 256×3 MLP

输入四目标: [Lp, Ls, Qmin, |k|]

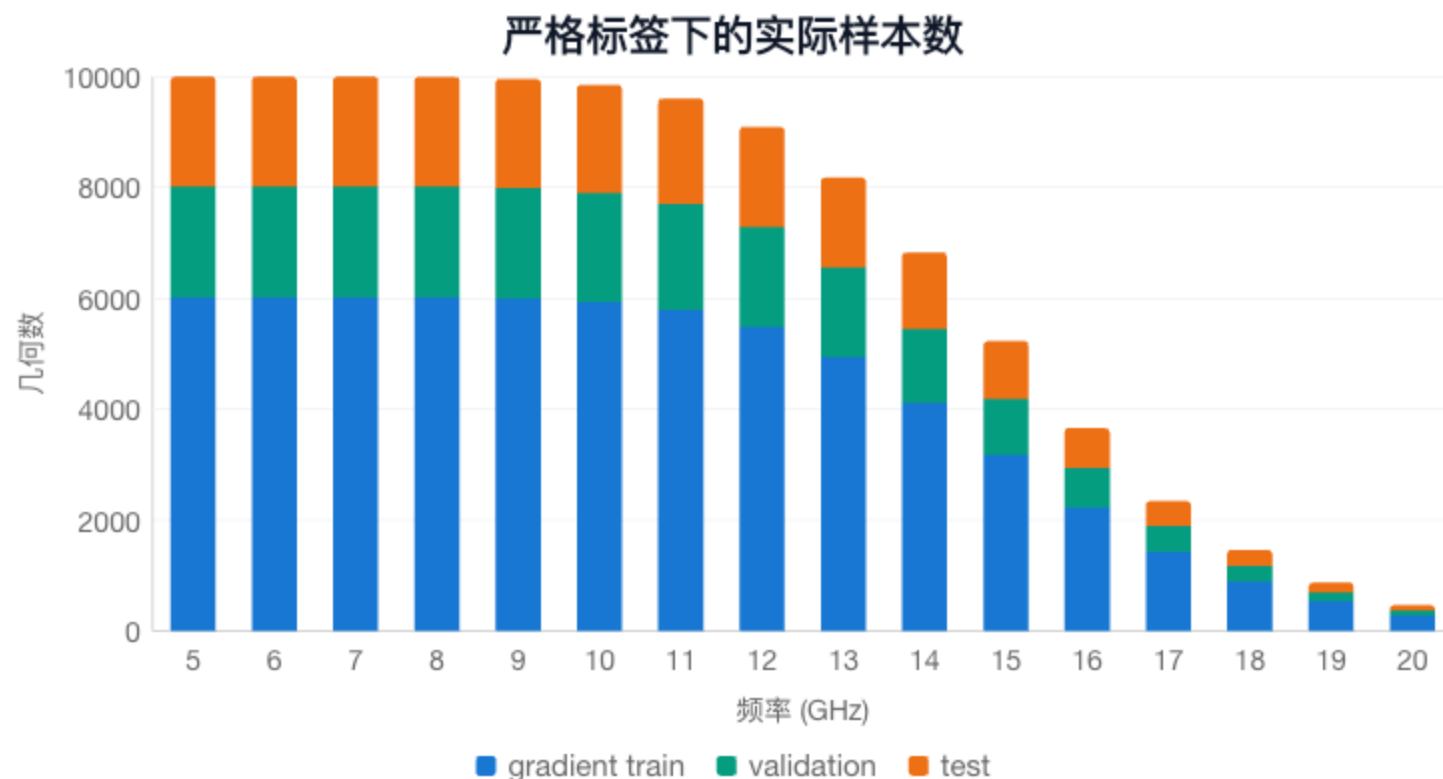


隐藏层: tanh近似GELU。几何输出: sigmoid映射至有效train包络。

反向训练冻结正向参数, 同时保留几何输入梯度。独立维度包络仍需解析、GDS与DRC核验。

共同10K快照与逐频率有效样本

accepted_sequence=1..10000; 共同几何hash划分: train 6015 / val 2002 / test 1983



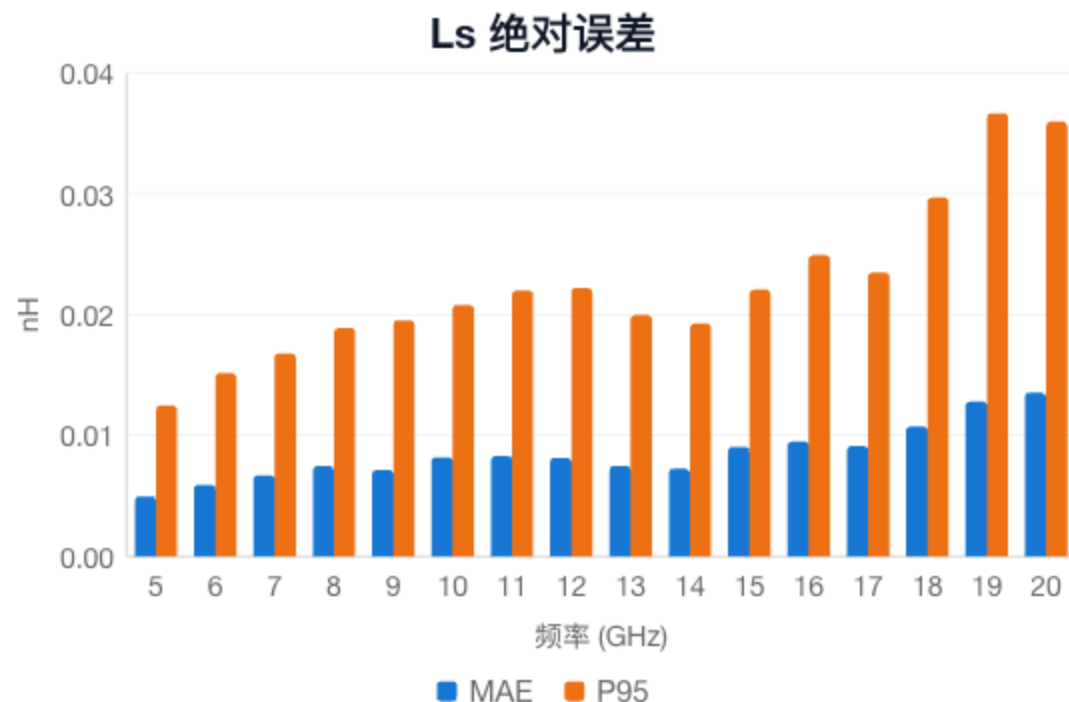
GHz	strict	train	val	test
5	10000	6015	2002	1983
15	5227	3175	1006	1046
20	464	279	89	96

高频严格标签减少。
20 GHz仅279个几何
参与梯度训练。

“10K”指源快照，
不代表每频训练10K行。

留出集正向误差：电感

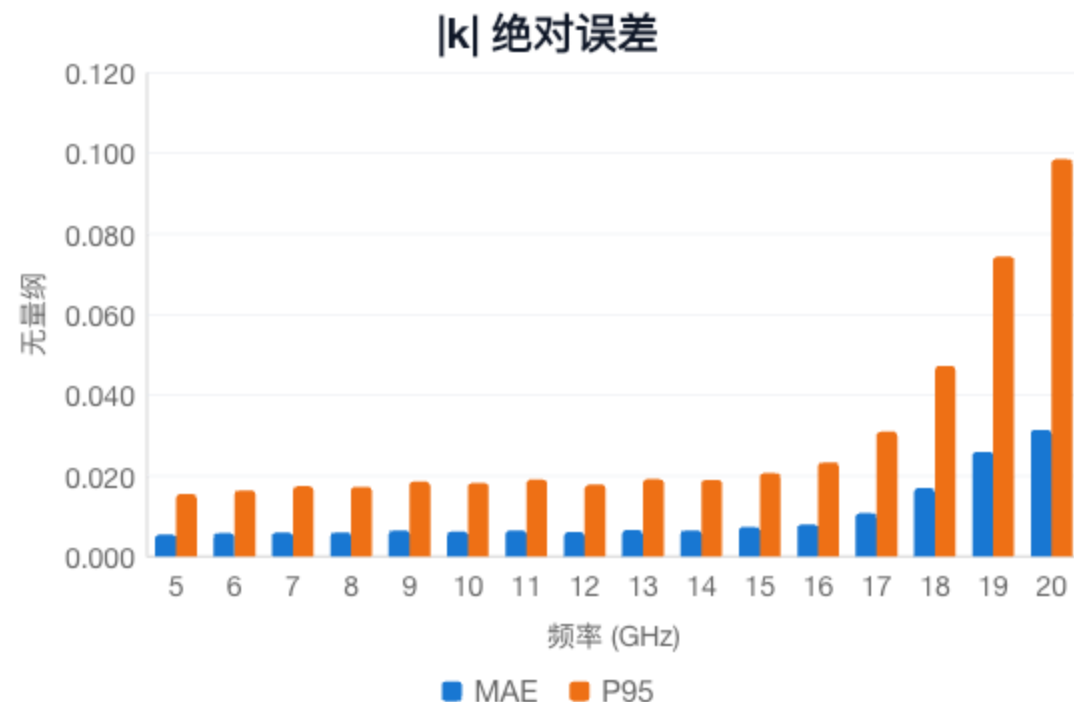
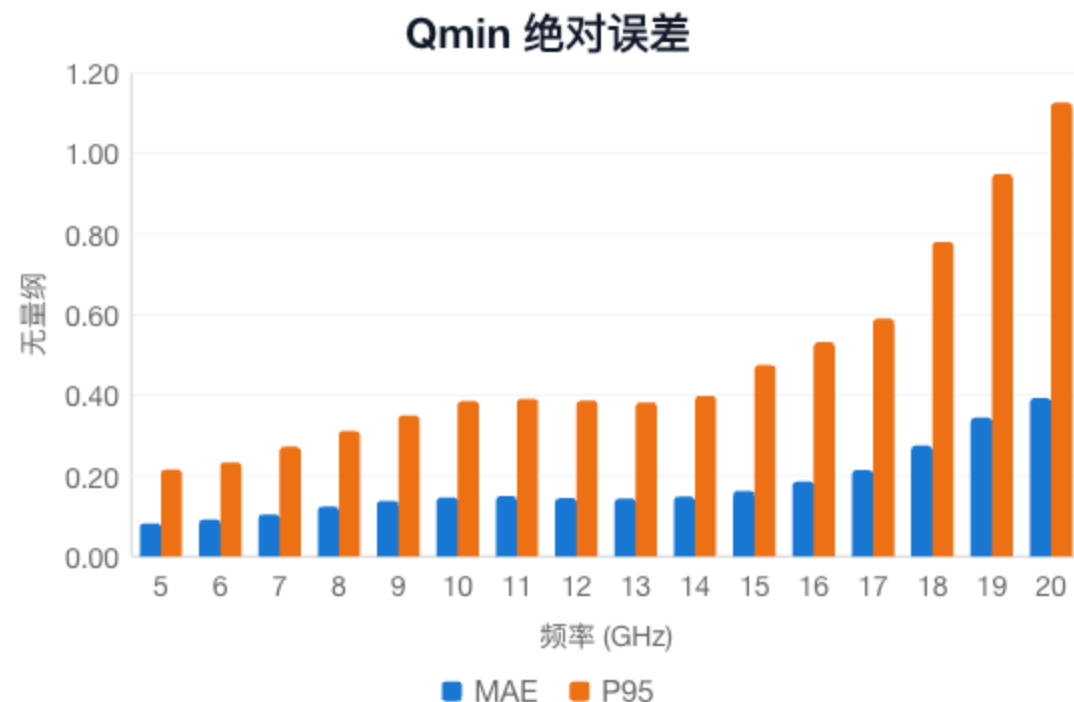
同一几何hash test，逐频严格有效子集；实际分母见上一页



参考几何已有真实EM标签；这些误差不能证明反向生成的新几何达到目标。

留出集正向误差：Q 与耦合

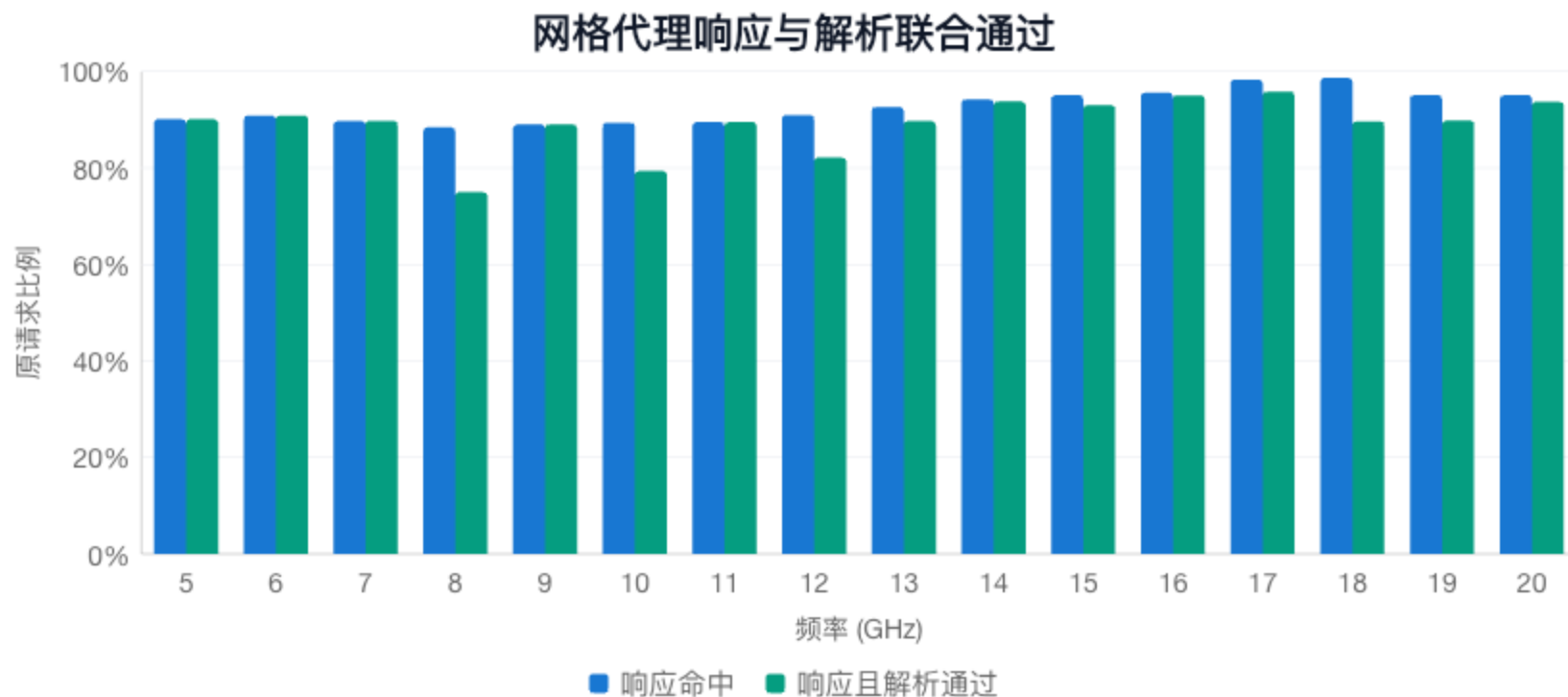
同一几何hash test，逐频严格有效子集；实际分母见上一页



参考几何已有真实EM标签；这些误差不能证明反向生成的新几何达到目标。

随机Q扫描：每频率10,000个请求

固定 $[L_p, L_s, |k|]$ ，扫描整数 $Q=10..20$ ；每请求11组网格几何。预先选 q_proxy 。

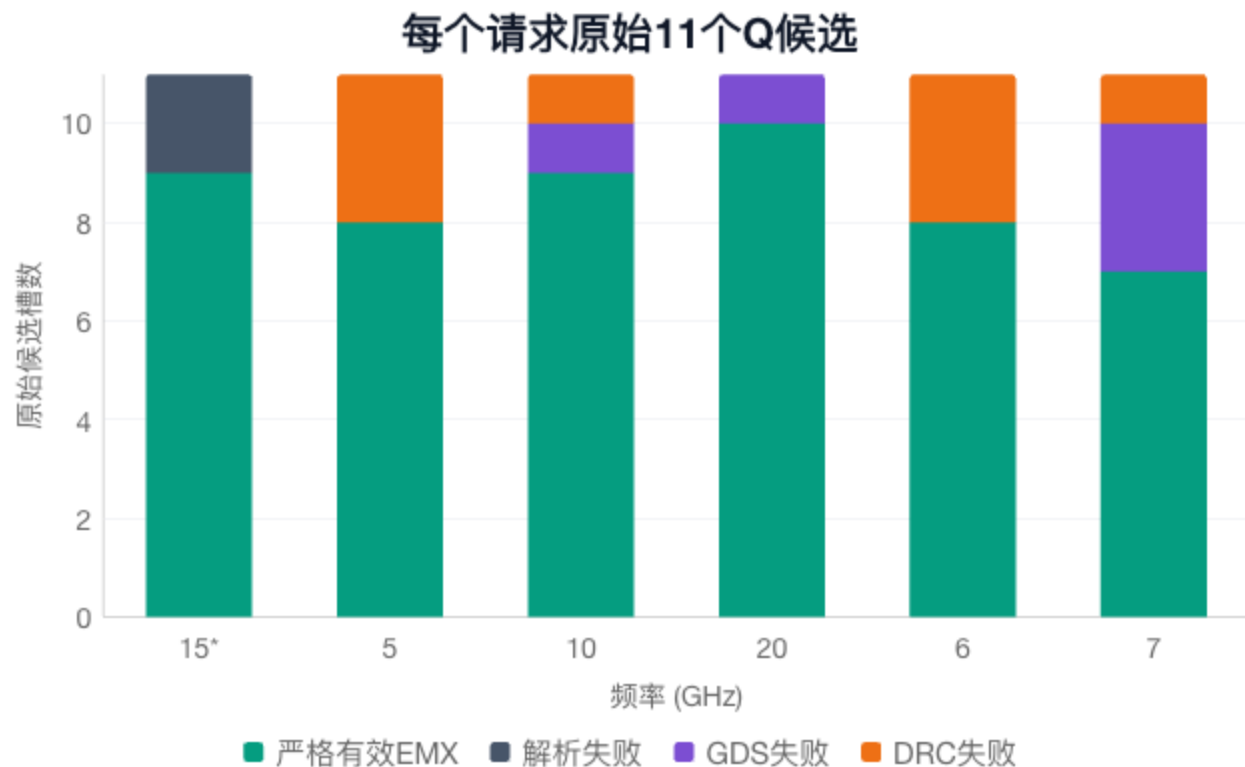


预选评分
四残差按固定跨度归一化
跨度 $[2.5, 2.5, 20, 0.8]$

对称绝对容差
 L_p/L_s : 0.125 nH
 Q_{min} : 1
 $|k|$: 0.04

本页仅为模型内部反馈。 q_proxy 的真实EMX表现需按原始请求继续核验。

首6个物理请求：51 / 66 槽严格有效



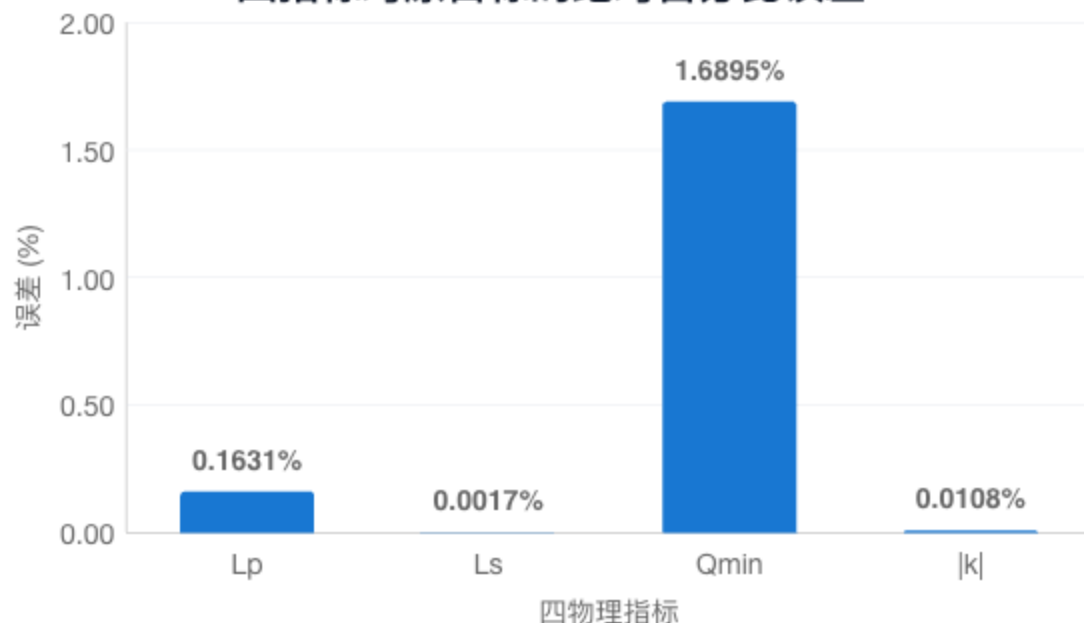
GHz	预选Q	预选结果	联合命中/11
15*	14	HIT	5/11
5	10	HIT	3/11
10	10	HIT	4/11
20	15	HIT	4/11
6	11	HIT	6/11
7	11	HIT	4/11

15*：开发5K，模型f15-5a9547401a37。其余5个请求：正式10K。

6个请求均未满足11/11严格有效。q_emx为空；每频率只有1个请求，CI不可估计。

正式5 GHz预选 q_proxy=10 的真实误差

四指标对原目标的绝对百分比误差

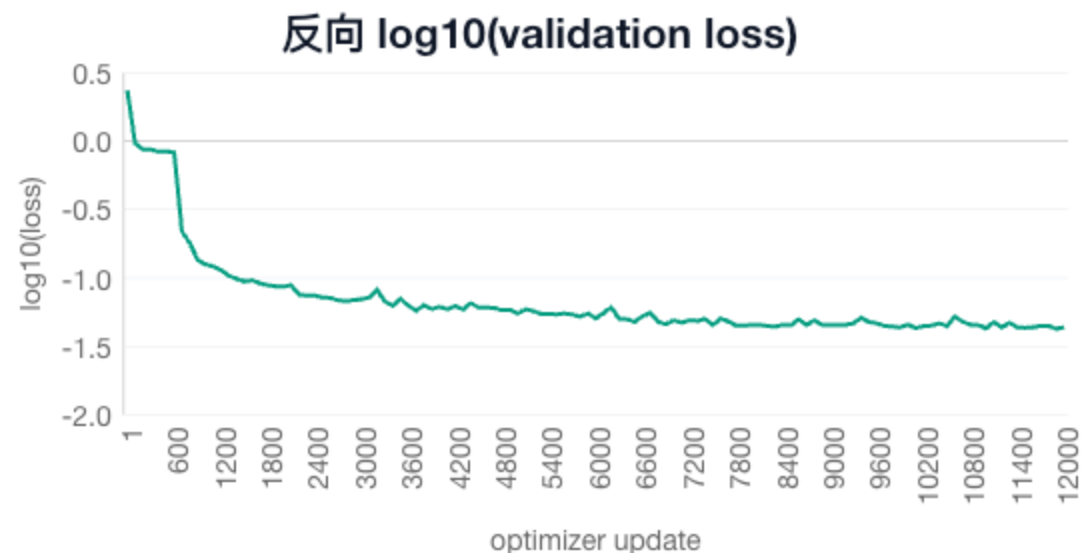
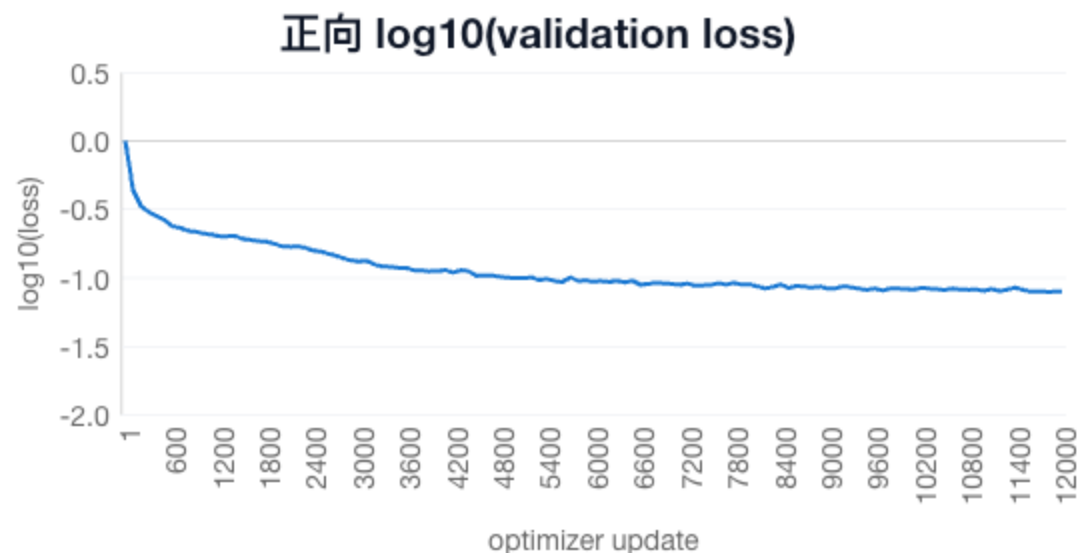


指标	目标	真实EMX	绝对容差
Lp (nH)	1.277057	1.279140	0.125
Ls (nH)	0.998302	0.998319	0.125
Qmin	10.000000	10.168947	1.000
k	0.301008	0.300976	0.040

四指标均在冻结绝对容差内，strict joint HIT。

独立边界：开发15 GHz的q_proxy=14也命中，但不能借作正式10K的15 GHz物理结果。

15 GHz正式模型学习曲线与预算



频率	每角色更新数	训练状态
5-16 GHz	12,000	PARTIAL / NOT_ESTABLISHED
17 / 18 GHz	8875 / 5538	PARTIAL / NOT_ESTABLISHED
19 / 20 GHz	3357 / 1744	PARTIAL, 响应权重爬坡未结束

当前结论、局限与模型调用

导师可能追问	目前能够支持的回答
为什么先采用简单MLP?	复用已验证256×3结构，把工作频率作为模型路由，先获得可核验结果。
10K是否全用于训练?	不是。共同6015/2002/1983分组，逐频strict后有效训练数继续减少。
代理命中是否代表物理精度?	SELF_PROXY是内部反馈。真实EMX证据另列，并保留解析/GDS/DRC失败。
能选出最佳Q或宣布收敛吗?	当前首6请求无完整strict11；q_emx不发布。训练预算结束仍为PARTIAL。
可以调用和续训吗?	16频率包可加载，best/last重载及1次诊断续训已通过；诊断权重不参与排名。

实际正式15 GHz模型包

reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/
formal10k_15ghz/posttrain/package/MODEL_INDEX.json

统一入口：frequency_package infer / resume。逐频严格选路由，缺失或超范围明确报错。